КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Пробник №1

9 класс (физмат) · занятие 11 · 54 минут · 14 слайдов

Цель. Ученик пишет полную работу 239 2024 года в условиях экзамена (3 часа), учится выбирать задачи и распределять время; на разборе закрывает типичные ошибки по темам варианта на задачах-аналогах.

Зачем. Первый пробник показывает реальный результат после 10 занятий алгебры и даёт опыт длинной работы. Без такого опыта на экзамене ученики теряют время на одной задаче и не доходят до лёгких.

Что нужно знать заранее. Занятия 1–10. Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2024-math.pdf (решения первого варианта — в конце файла, ученику не показывать до разбора).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 11: Пробник №1

Говорить: Пробник проводится отдельной встречей на 3 часа (или дома под честное слово с таймером). Это занятие — инструктаж перед работой (слайды 2–4) и разбор после неё (остальные слайды). Работа: https://cdn.sch239.net/site/pages/admission/archive/9-PM-2024-math.pdf — распечатайте вариант 1 без последней страницы с ответами.

2 1–3 мин

Правила: Как на настоящей работе

- **3 часа**, 20 задач, порядок любой.
- Решения — в тетради, ответы — в таблицу.
- Без калькулятора и телефона.
- Хотя бы **2 задачи по геометрии**.

Говорить: Проговорите правила так, как их прочитают на экзамене. Телефон — в другую комнату. Вода и шоколадка можно. Попросите ученика отмечать на полях время, когда он начинает каждую задачу: на разборе это покажет, где он «завис».

3 3–6 мин

Тайминг: План на 3 часа

1. **0:00–0:10** — прочитать всё, отметить лёгкие.
2. **0:10–1:40** — первый проход: только лёгкие и средние.
3. **1:40–2:40** — второй проход: трудные и пропущенные.
4. **2:40–3:00** — проверить ответы, заполнить таблицу.

Говорить: Правило «8–10 минут»: если задача не идёт — пропускаем и возвращаемся во втором проходе. Таблицу ответов многие забывают заполнить в конце: пусть ученик заполняет её сразу после каждой решённой задачи.

4 6–8 мин

Оформление: Что писать в тетради

- Номер задачи, краткое решение, ответ — **отдельной строкой**.
- В неравенствах — числовая прямая со знаками.
- В уравнениях — ОДЗ и проверка корней.
- В геометрии — рисунок и ссылки на факты.

Говорить: Решения в тетради проверяют, если ответ спорный. Аккуратное решение помогает получить балл, если в ответе описка. Черновик не проверяют.

---

5 8–13 мин

Разбор · корни: Что больше: $\sqrt{6}+\sqrt{3}$ или $\sqrt{8}+1$?

Ответ: Первое: $(\sqrt{6}+\sqrt{3})^2 = 9+6\sqrt{2}$, $(\sqrt{8}+1)^2 = 9+4\sqrt{2}$

Говорить: Аналог задачи 1. Типичная ошибка — сравнивать приближённо «на глаз» и не записать обоснование. Обе части положительны, поэтому сравниваем квадраты. Если ученик ошибся в задаче 1 варианта — повторите занятие 3.

---

6 13–18 мин

Разбор · Виет: x_1, x_2 — корни уравнения $x^2-4x-1=0$. Найдите $x_1^3x_2+x_1x_2^3$

Ответ: $x_1x_2\left((x_1+x_2)^2-2x_1x_2\right) = -1\cdot 18 = -18$

Говорить: Аналог задачи 8. Типичные ошибки: искать корни явно (долго, ошибки в арифметике с корнями) и знак в $-2x_1x_2 = +2$. В варианте коэффициент при x^2 не 1 — напомните, что $x_1+x_2 = -\dfrac{b}{a}$, $x_1x_2 = \dfrac{c}{a}$.

---

7 18–22 мин

Разбор · парабола: Вершина параболы $y=f(x)$ — точка $(3;\ -5)$, один из корней уравнения $f(x)=0$ равен 1. Найдите второй корень

Ответ: 5: корни симметричны относительно прямой $x=3$

Говорить: Аналог задачи 11. Многие пытаются найти уравнение параболы — это лишнее. Ордината вершины здесь вообще не нужна (лишь бы она была ниже нуля при ветвях вверх, чтобы корни существовали).

---

8 22–28 мин

Разбор · параметр: При каких a уравнение $\dfrac{ax^2-(a+1)x+1}{x-2}=0$ имеет единственный корень?

Ответ: $a=0;\ \dfrac{1}{2};\ 1$

Говорить: Аналог задачи 10. Числитель $(ax-1)(x-1)$: корни 1 и $\dfrac{1}{a}$. Три случая: $a=0$ (уравнение линейное, корень 1); $\dfrac{1}{a}=1$ (корни совпали); $\dfrac{1}{a}=2$ (второй корень выколот знаменателем). Ошибки: забыть $a=0$ и забыть, что корень может «выпасть» из-за знаменателя — именно так в ответах варианта появляется второй случай.

---

9 28–34 мин

Разбор · треугольник: Две стороны треугольника равны 20 и 13, а высота, проведённая к третьей стороне, равна 12. Найдите площадь треугольника

Ответ: 126 или 66

Говорить: Аналог задачи 13. Высота делит третью сторону на 16 и 5 (по теореме Пифагора), но основание высоты может лежать вне стороны: третья сторона 21 или 11. Главная ошибка — дать один ответ. Нарисуйте оба треугольника.

10 34–40 мин

Разбор · трапеция: Углы трапеции при большем основании равны $45°$ и $60°$, высота равна 3, площадь 27. Найдите меньшее основание

Ответ: $\dfrac{15-\sqrt{3}}{2}$

Говорить: Аналог задачи 14. Опустите две высоты: проекции боковых сторон 3 (угол $45°$) и $\dfrac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$ (угол $60°$). Большее основание $=a+3+\sqrt{3}$, площадь $\dfrac{2a+3+\sqrt{3}}{2}\cdot 3=27$. Ошибка: перепутать tg и ctg при вычислении проекции.

---

11 40–44 мин

Разбор · проценты: Цену товара подняли на 25%, а зарплату — на 5%. На сколько процентов меньше товара можно купить на зарплату?

Ответ: на 16%: $\dfrac{1{,}05}{1{,}25}=0{,}84$

Говорить: Аналог задачи 18. Типичная ошибка — вычесть проценты: «на 20%». Количество товара = зарплата / цена, отношение $\dfrac{1{,}05}{1{,}25}$.

---

12 44–49 мин

Разбор · комбинаторика: Сколько существует трёхзначных чисел, из цифр которых перестановкой можно получить число, большее 899?

Ответ: 252 — это числа, содержащие цифру 9: $900-8\cdot 9\cdot 9$

Говорить: Аналог задачи 20 (в варианте условие хитрее: больше 879, и подходит ещё случай двух восьмёрок). Главное — понять, когда «перестановкой можно получить больше»: поставить самую большую цифру первой. Считаем через дополнение: чисел без девятки $8\cdot 9\cdot 9=648$.

---

13 49–53 мин

Итог: Что получилось

- Сколько задач решено и сколько верно.
- Какие задачи были «свои», но не решены — почему?
- Где ушло больше всего времени.

Говорить: Заполните вместе с учеником таблицу: номер задачи — верно/неверно/не решал — причина (не знаю тему / ошибка в счёте / не хватило времени). Сравните с ответами в конце файла работы. Темы с ошибками «не знаю тему» — в план занятия 23. Запишите результат в заметку: это точка отсчёта для пробников 2 и 3.

---

14 53–54 мин

Домашнее задание: Работа над ошибками

Перерешайте задачи пробника, в которых была ошибка, и 6 задач-аналогов из листка.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Работа над ошибками — обязательно письменно, с полным решением.

Ответы к домашнему заданию

1. Что больше: $\sqrt{10}+\sqrt{5}$ или $\sqrt{12}+\sqrt{3}$? → **Первое**
2. x_1, x_2 — корни уравнения $2x^2-6x-1=0$. Найдите $x_1^3x_2+x_1x_2^3$ → -5
3. Вершина параболы — точка $(-2;\,7)$, один из корней равен 1. Найдите второй корень → -5
4. При каких a уравнение $\dfrac{x^2-(a+3)x+3a}{x-1}=0$ имеет единственный корень? → $a=1;\ 3$
5. Две стороны треугольника равны 10 и 17, а высота, проведённая к третьей стороне, равна 8. Найдите площадь → 84 **или** 36

6. Цену товара снизили на 20%. На сколько процентов больше товара можно купить на те же деньги? → **на** 25%